第 17 章　勾股定理

讲　义

适用：人教版　八年级下册　|　课时：2 课时（90 分钟）

一、知识点讲解

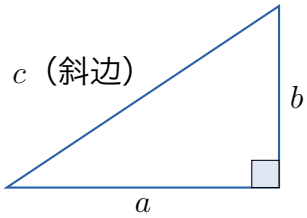
1.1　勾股定理

定理内容

如果直角三角形的两条直角边分别为 a、b，斜边为 c，那么

$$\boxed{a^2+b^2=c^2}$$

几何理解：



- 直角所对的边叫**斜边**（最长的边），记为 c
- 另外两条边叫**直角边**，分别记为 a、b
- 文字表述：**两条直角边的平方和等于斜边的平方**

易错提醒

- 斜边一定是 c，不能搞混！只有 c 在等号右边时公式才是 $a^2+b^2=c^2$
- 勾股定理**只适用于直角三角形**

1.2　勾股定理的逆定理

逆定理

如果三角形的三边 a、b、c 满足 $a^2+b^2=c^2$，那么这个三角形是**直角三角形**，且 c 所对的角是直角。

	正定理	逆定理
条件	已知是直角三角形	已知三边长度
结论	求边长	判断是否为直角三角形

1.3　常见勾股数组

满足 $a^2+b^2=c^2$ 的**正整数**组合叫勾股数：

勾股数	验证
$3,\ 4,\ 5$	$9+16=25$
$5,\ 12,\ 13$	$25+144=169$
$6,\ 8,\ 10$	$36+64=100$　　（3,4,5 的 2 倍）
$8,\ 15,\ 17$	$64+225=289$
$7,\ 24,\ 25$	$49+576=625$

规律

一组勾股数同时乘以同一个正整数 k，得到的仍然是勾股数。

例如：$3,4,5\ \to\ 6,8,10\ \to\ 9,12,15\ \to\ \cdots$

二、例题精讲

【例题 1】已知直角三角形两边，求第三边

题目：在直角三角形中，

(1) 已知两直角边 $a=6$，$b=8$，求斜边 c；

(2) 已知一直角边 $a=5$，斜边 $c=13$，求另一直角边 b。

解答：

(1) 由勾股定理：

$$c^2=a^2+b^2=6^2+8^2=36+64=100\ \Longrightarrow\ c=\sqrt{100}=\boxed{10}$$

(2) 由勾股定理：

$$b^2=c^2-a^2=13^2-5^2=169-25=144\ \Longrightarrow\ b=\sqrt{144}=\boxed{12}$$

方法总结

- 求斜边：$c=\sqrt{a^2+b^2}$（两直角边平方和开方）
- 求直角边：$a=\sqrt{c^2-b^2}$（斜边平方减去另一条直角边的平方再开方）

【例题 2】判断三角形是否为直角三角形

题目：判断以下各组边长能否构成直角三角形：

(1) $a=7$，$b=24$，$c=25$　　(2) $a=4$，$b=5$，$c=6$

解答：

(1) 最大边 $c=25$，验证：

$$a^2+b^2=7^2+24^2=49+576=625=25^2=c^2$$

$\because\ a^2+b^2=c^2$，$\therefore$ 是直角三角形。　✓

(2) 最大边 $c=6$，验证：

$$a^2+b^2=4^2+5^2=16+25=41\neq 36=c^2$$

$\because\ a^2+b^2\neq c^2$，$\therefore$ 不是直角三角形。　×

方法总结

1. 找出最长边 c
2. 计算两条较短边的平方和，与最长边的平方比较
3. 相等 $\rightarrow$ 直角三角形；不相等 $\rightarrow$ 不是

【例题 3】勾股定理与坐标系结合

题目：在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$，点 $B(3,4)$，求 AB 的长度。

解答：

过点 B 向 x 轴作垂线，垂足为 $C(3,0)$。

在直角三角形 ACB 中：

$$AC=3,\quad BC=4,\quad AB\text{ 为斜边}$$

$$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=\boxed{5}$$

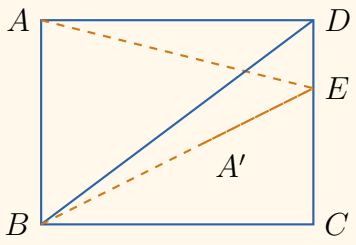
引申公式——两点间距离公式

两点 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 之间的距离：

$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

【例题 4】折叠与勾股定理（方程思想）

题目： 长方形 $ABCD$ 中，$AB = 8$，$BC = 6$。将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折叠，使点 A 落在 A' 处，且 A' 恰好在对角线 BD 上。求 AE 的长度。



解答：

设 $AE = x$，则 $DE = 6 - x$，$A'E = x$（折叠后对应边相等）。

在直角三角形 BCD 中：

$$BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

折叠后 $BA' = BA = 8$，所以 $A'D = BD - BA' = 10 - 8 = 2$。

在直角三角形 $A'DE$ 中，由勾股定理：

$$A'D^2 + DE^2 = A'E^2$$

$$2^2 + (6 - x)^2 = x^2$$

$$4 + 36 - 12x + x^2 = x^2$$

$$40 = 12x$$

$$\boxed{AE = x = \frac{10}{3}}$$

方法总结——折叠问题的核心思路

1. 折叠后对应边相等（$AE = A'E$）
2. 用一个未知数表示所有相关线段
3. 在直角三角形中用勾股定理列方程求解

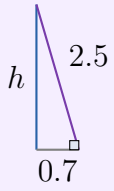
三、应用题

【应用 1】梯子问题（经典模型）

题目：一架梯子长 2.5 米，底端离墙脚 0.7 米。梯子顶端可以到达多高？如果梯子顶端沿墙下滑 0.4 米，底端将向外滑动多少米？

解答：

第一问：设顶端离地高度为 h。



$$h^2+0.7^2=2.5^2 \implies h^2=6.25-0.49=5.76 \implies h=2.4 \text{ 米}$$

第二问：顶端下滑 0.4 米，新高度 $=2.4-0.4=2$ 米。设底端外滑 x 米：

$$2^2+(0.7+x)^2=2.5^2$$

$$(0.7+x)^2=6.25-4=2.25 \implies 0.7+x=1.5 \implies x=0.8$$

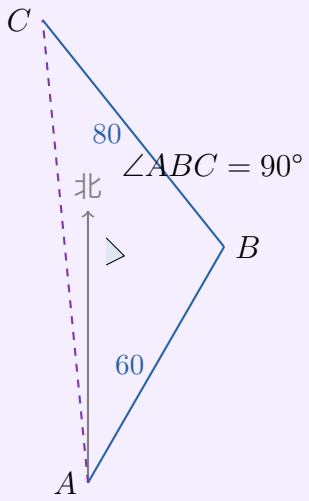
顶端高2.4 米；底端外滑0.8 米

【应用 2】航行问题

题目： 一艘轮船从港口 A 出发，向北偏东 $60°$ 方向航行 60 海里到达 B，再向北偏西 $30°$ 方向航行 80 海里到达 C。求 A、C 之间的距离。

解答：

根据方向角，$\angle ABC = 60° + 30° = 90°$，所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形。



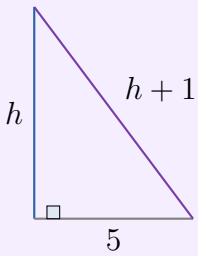
$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{3600 + 6400} = \sqrt{10000} = \boxed{100 \text{ 海里}}$$

【应用 3】旗杆测量

题目： 小明想知道旗杆的高度。他发现旗杆顶端的绳子垂到地面后还多出 1 米。当他把绳子拉直，底端刚好接触地面时，离旗杆底部恰好 5 米。旗杆有多高？

解答：

设旗杆高为 h 米，则绳子长 $= h + 1$ 米。



$$h^2 + 5^2 = (h+1)^2$$

$$h^2 + 25 = h^2 + 2h + 1 \implies 25 = 2h + 1 \implies 2h = 24$$

$$\boxed{h = 12 \text{ 米}}$$

【应用 4】面积与勾股定理

题目：直角三角形两直角边之和为 14，斜边为 10，求三角形面积。

解答：

设两直角边为 a、b：

$$\begin{cases} a+b=14 \\ a^2+b^2=100 \end{cases}$$

由完全平方公式 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$：

$$14^2=100+2ab \implies 196=100+2ab \implies ab=48$$

$$S=\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}\times 48=\boxed{24}$$

技巧点拨

不需要单独求 a 和 b 的值，利用**整体思想**直接求 ab 即可。

关键公式：$(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$

四、课堂练习

1. 直角三角形两直角边为 9 和 12，求斜边。

2. 直角三角形斜边为 17，一直角边为 8，求另一直角边。

3. 三角形三边为 5, 12, 13，它是直角三角形吗？

4. 一棵大树在风中折断，树的顶部落在离树根 8 米处，折断部分长 10 米。求大树原来的高度。

5. 在平面直角坐标系中，点 $A(-1,2)$，$B(3,-2)$，求 AB 的距离。

参考答案

1. $c=\sqrt{9^2+12^2}=\sqrt{81+144}=\sqrt{225}=\mathbf{15}$

2. $b=\sqrt{17^2-8^2}=\sqrt{289-64}=\sqrt{225}=\mathbf{15}$

3. 是。$5^2+12^2=25+144=169=13^2$，满足勾股定理，是直角三角形。 ✓

4. 未折断部分高 $h=\sqrt{10^2-8^2}=\sqrt{36}=6$ 米，原高 $=6+8=\mathbf{14}$ 米

5. $d=\sqrt{(3-(-1))^2+(-2-2)^2}=\sqrt{16+16}=\mathbf{4\sqrt{2}}$

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。